Glue Software Engineering AG
Zieglerstrasse 34, CH-3007 Bern
+41 31 385 30 11
www.glue.ch
info@glue.ch

26. Berner Architekten Treffen

Reiseplanung Tür-zu-Tür in der Postauto App

8. November 2013

Roland Loser

Agenda

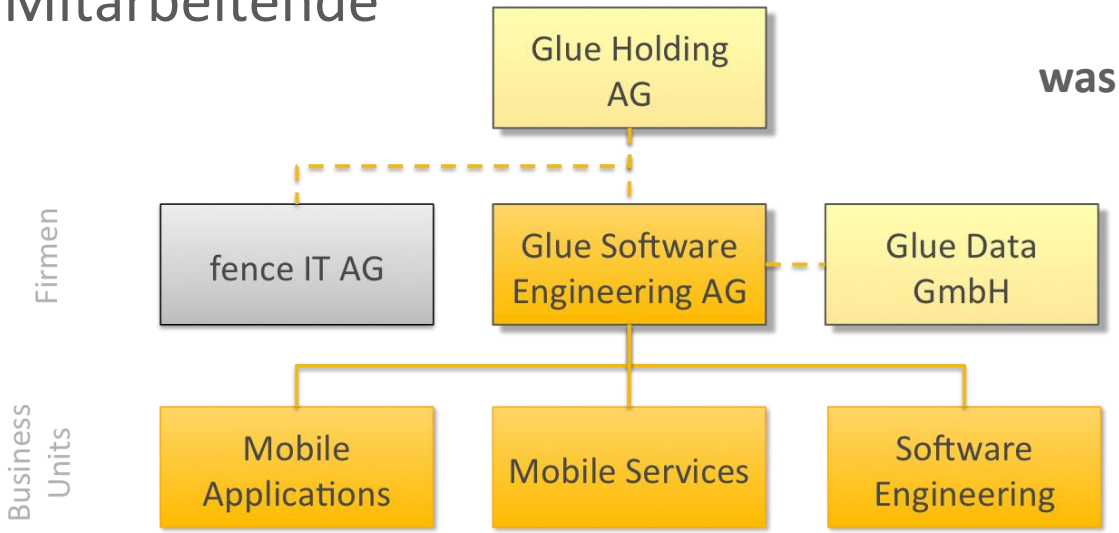
- **Glue**
- **Architektur Postauto App (Client)**
- **Systemübersicht**
- **Fahrplanteil der PA App**
  - Daten
  - OeV Routing Engine
  - Tür zu Tür Routing
- **Eingesetzte Technologien**
- **Ausblick**

…auf einen Blick

20 Jahre
www.glue.ch

- 1993 in Bern gegründet
- Aktiengesellschaft mit AK CHF180’000
- Zu 100% im Besitz des Managements
- 100% eigenfinanziert
- 25 Mitarbeitende

Verbinden
was zusammengehört



Geschäftsbereiche

- **Software Engineering & Technology**
  - Projekte im Umfeld E-Government
- **Fence IT AG**
  - Betrieb von ICT Systemen in redundanten Schweizer Rechenzentren
  - Zertifiziert nach ISO 27’001
- **Mobile Services**
  - SMS-Mehrwertdienste
  - Auskunftsdienste via Suche über Name/Ort oder Telefonnummer
- **Mobile Applications…**

Mobile Applications

- **Entwicklung und Betrieb von anspruchsvollen iOS und Android Apps mit Client-Server Architekturen**
  - **«…baut»**
    Architektur-App für Bern, Ostschweiz, Samedan, Zürich, …
  - **Entsorgung und Recycling**
    «Abfall»-Apps für Bern und Düsseldorf
  - **Meyer Burger AG - 3S Modultec**
    Mobiler Businessplan für Solarpanel-Fertigung in englischer und chinesischer Sprache
  - **Apps als Teil von ÖV-Lösungen**
    Multifunktionaler Betriebsassistent, eAgenda, Echtzeit-Infoservice: MEZI, PostAuto App

Agenda

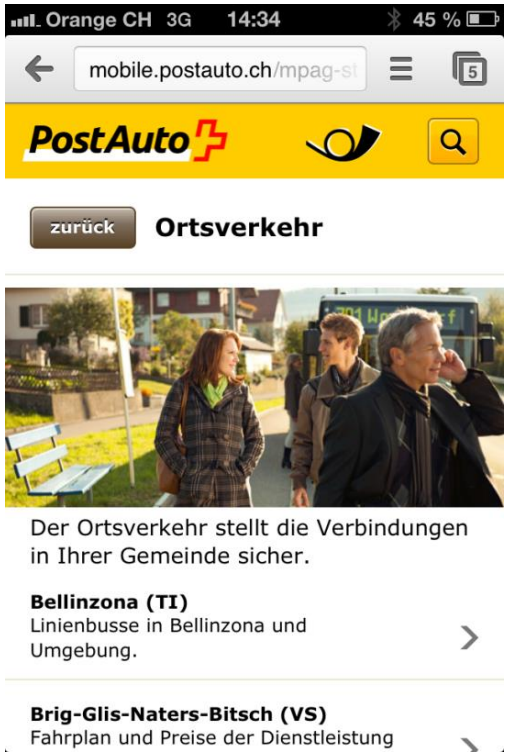
- Glue
- **Architektur Postauto App (Client)**
- Systemübersicht
- Fahrplanteil der PA App
  - Daten
  - OeV Routing Engine
  - Tür zu Tür Routing
- Eingesetzte Technologien
- Ausblick

Architektur Postauto App Client

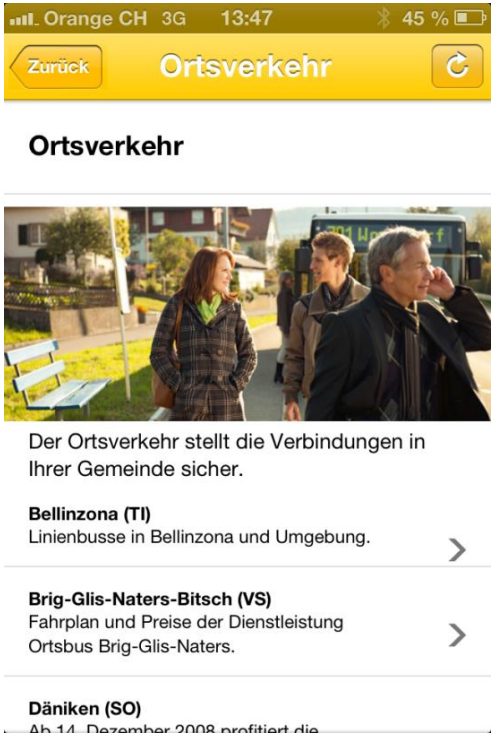
- **Die Postauto App wurde von Swiss Smart Media GmbH (Framework) und Glue Software Engineering AG (Fahrplan) partnerschaftlich entwickelt.**
- **Die Postauto App ist als iOS und Android Version verfügbar.**
- **Die Postauto App ist hybrid aufgebaut**
  - Komplett native Teile (Fahrplanteil)
  - Komplett Web basierte Teile (einbetten von mobilen Webseiten der PostAuto Website)
  - Mischformen (anreichern mobiler Webseiten, mit nativ Elementen)
- **Die Navigationsstruktur und gewisse Inhalte sind aus einem Admin Backend steuer- und veränderbar.**

Dynamische Navigation

Beispiel Integration mobile Web



Bestehender Content mobile Webseite



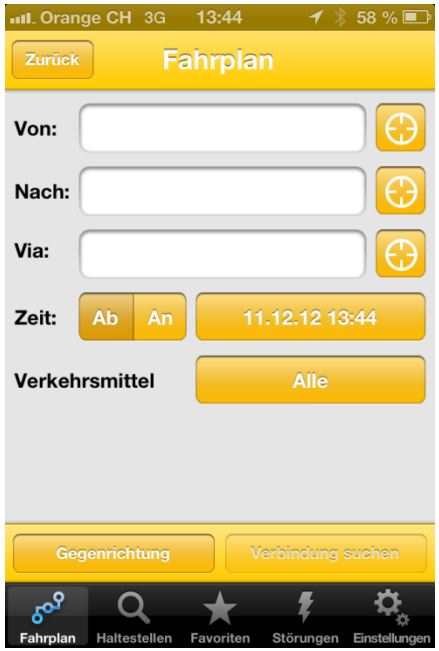
Integration in der App

Beispiel Mischform

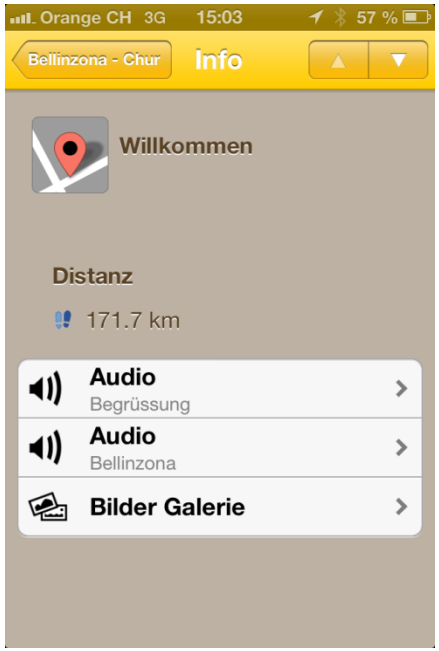
Anzeige mobile Web Content

Anreichern durch Integration native Map

Beispiel Native



Fahrplanteil



Audioguide

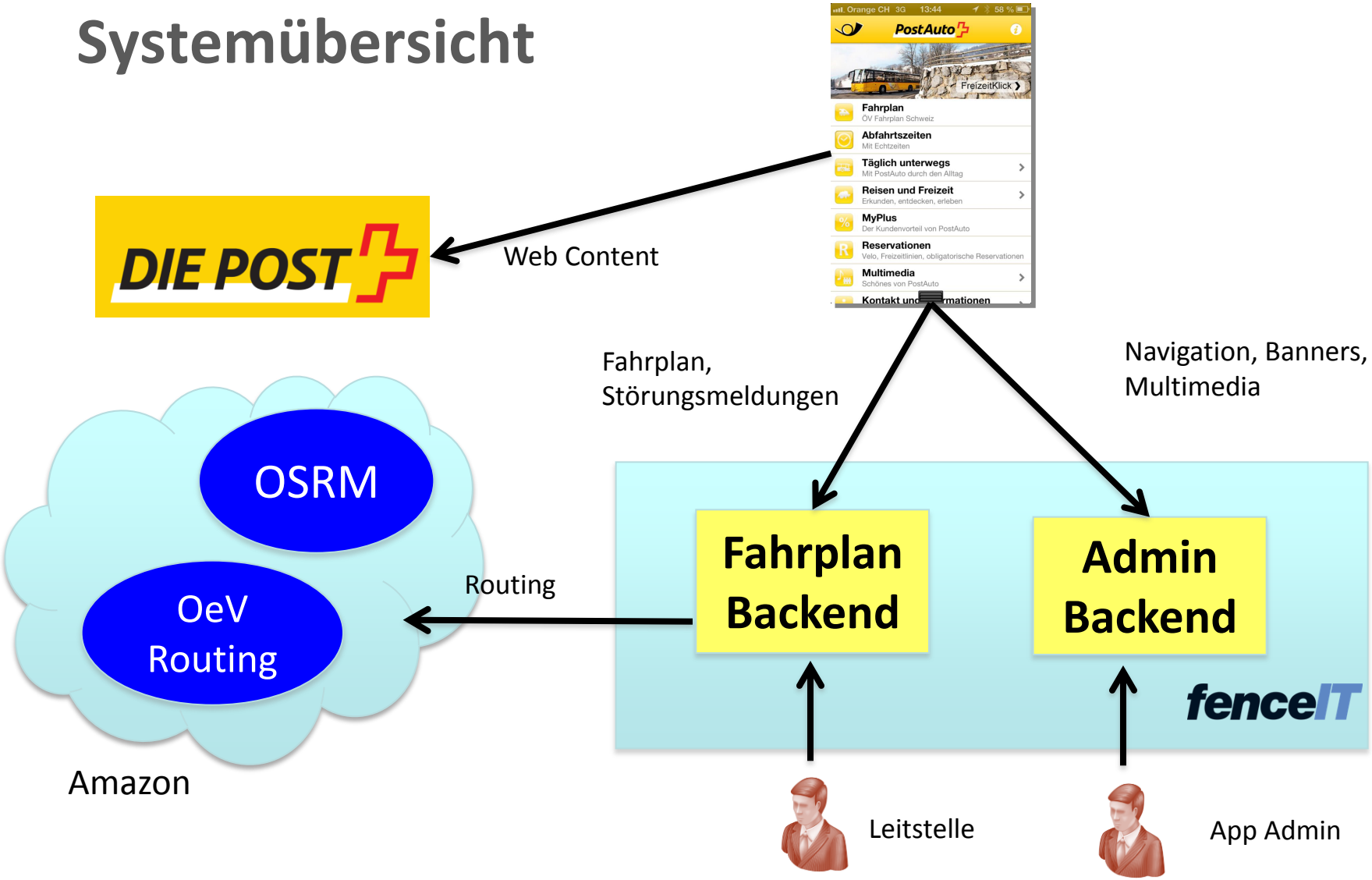
Agenda

- Glue
- Architektur Postauto App (Client)
- **Systemübersicht**
- Fahrplanteil der PA App
  - Daten
  - OeV Routing Engine
  - Tür zu Tür Routing
- Eingesetzte Technologien
- Ausblick

But wait, there is more!

Hinter (fast) jeder erfolgreichen mobile App steht ein starkes Backend!

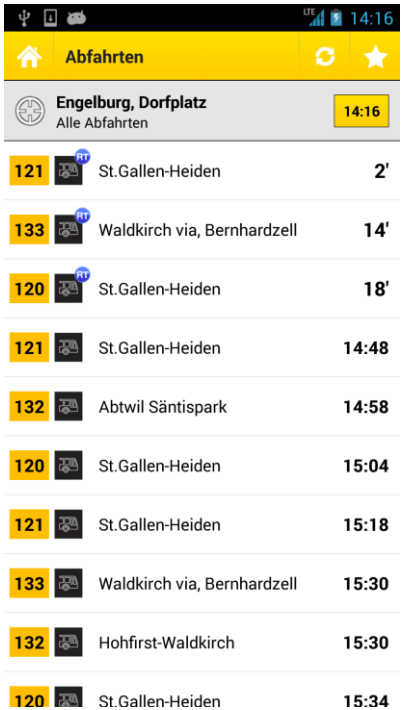
Systemübersicht

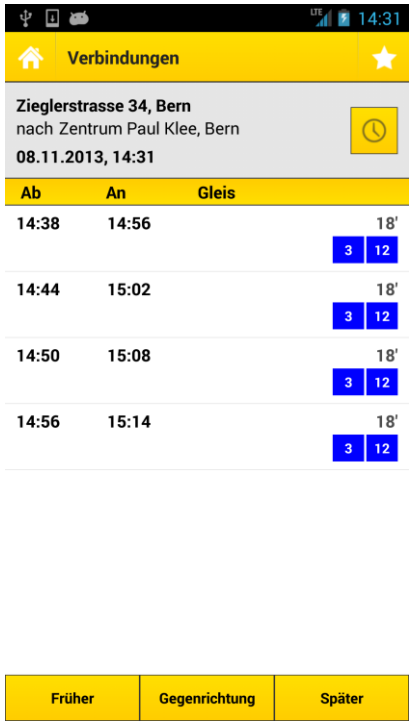


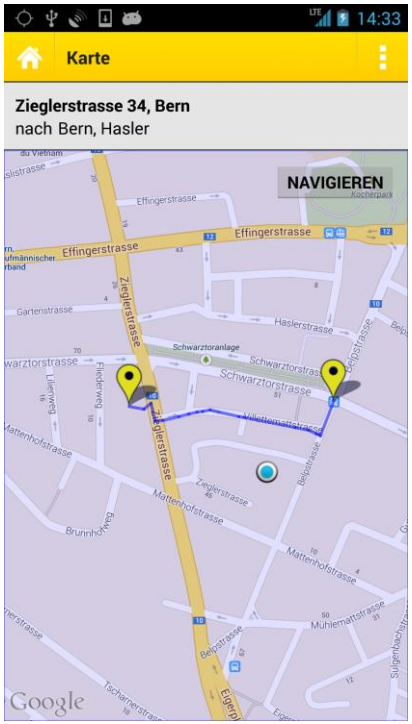
Agenda

- Glue
- Architektur Postauto App (Client)
- Systemübersicht
- **Fahrplanteil der PA App**
  - **Daten**
  - **OeV Routing Engine**
  - **Tür zu Tür Routing**
- Eingesetzte Technologien
- Ausblick

Fahrplan Teil

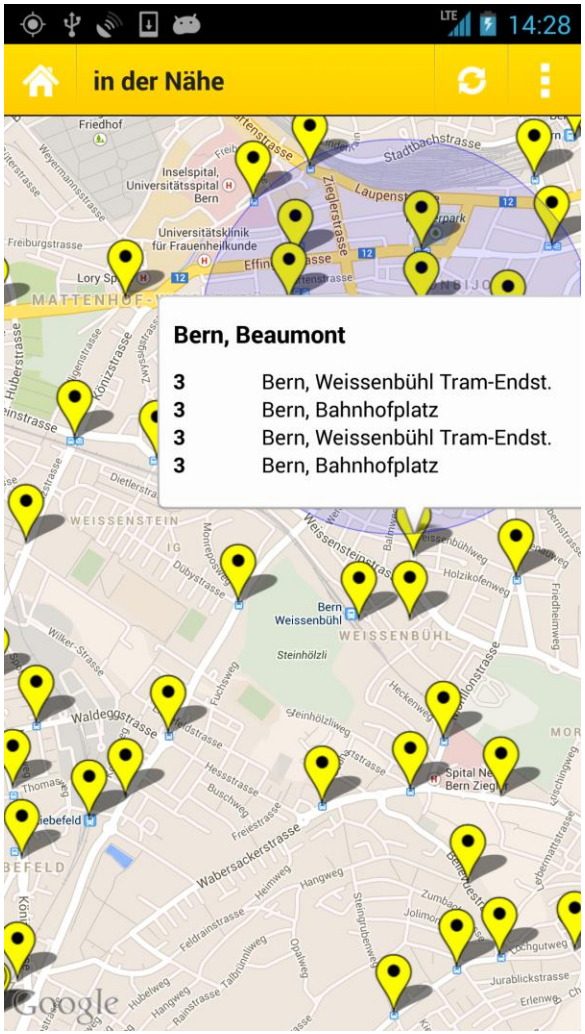






Daten im Client

- **Alle Haltestellen der Schweiz inkl. WSG84 Koordinaten**
  - Lokale Haltestellen Suche
  - Haltestellen in der Nähe (GPS Position Device)
- **Favoriten**
- **Keine Fahrplandaten**

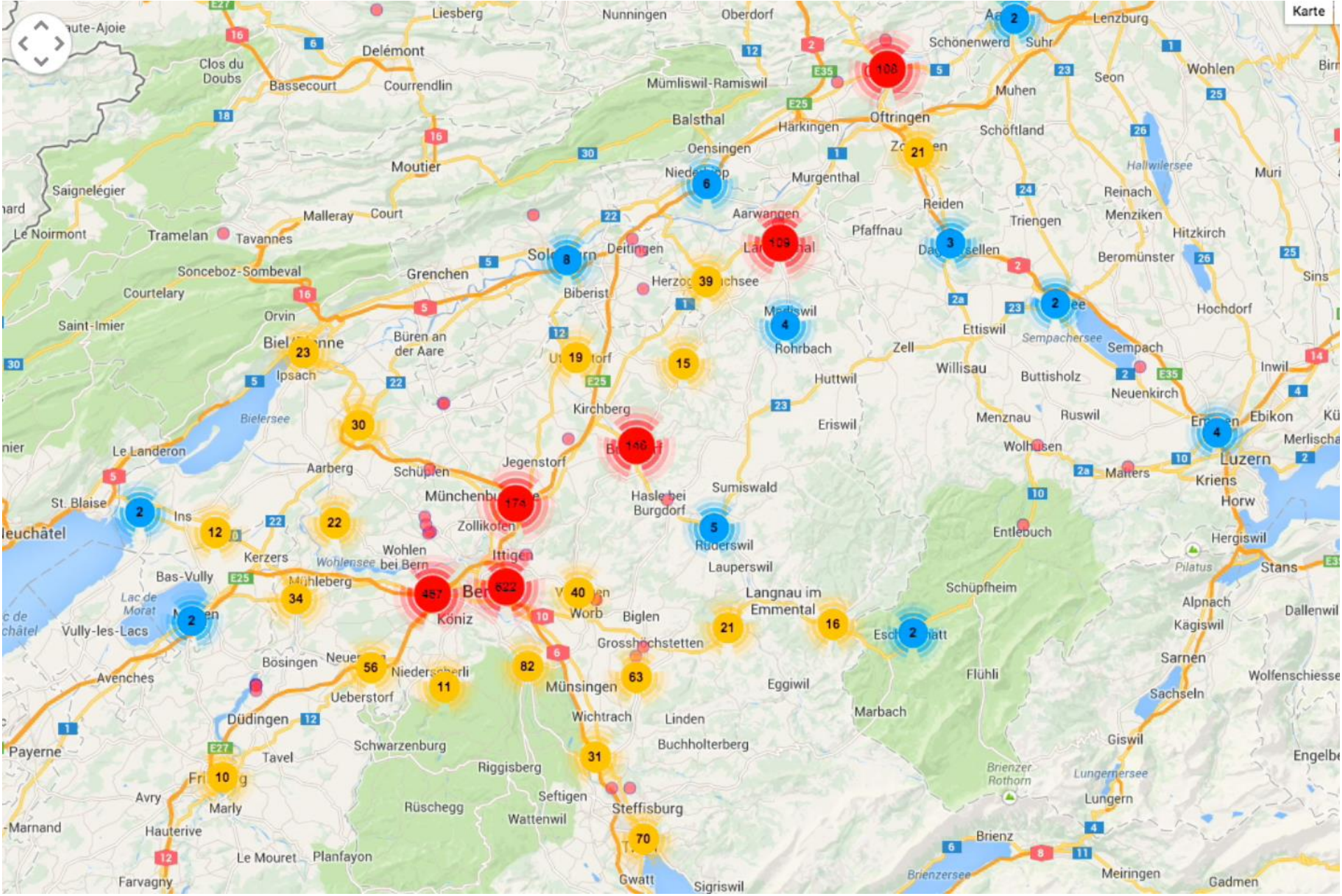


Daten im Fahrplanbackend

- **Fahrplandaten (Sollfahrpläne)**
  - Sollfahrplanexporte von 13 Postauto Mandanten (GTFS)
  - HAFAS Export SBB
- **Echtzeitdaten**
  - Echtzeitdaten von 7 Postauto Mandanten (GTFS Realtime)
  - In Zukunft VDV 454 aus Datendrehscheiben (z.B. Zentralschweiz)
- **Adressen**
  - Adressdatenbank von CC-GIS (1.7 Millionen Postadressen mit WSG84 Koordinaten)
  - Alternativ Extrakt aller Adressdaten aus OSM Export der Schweiz
- **Störungsmeldungen**
  - Werden von den verschiedenen Leitstellen im Fahrplan Backend erfasst

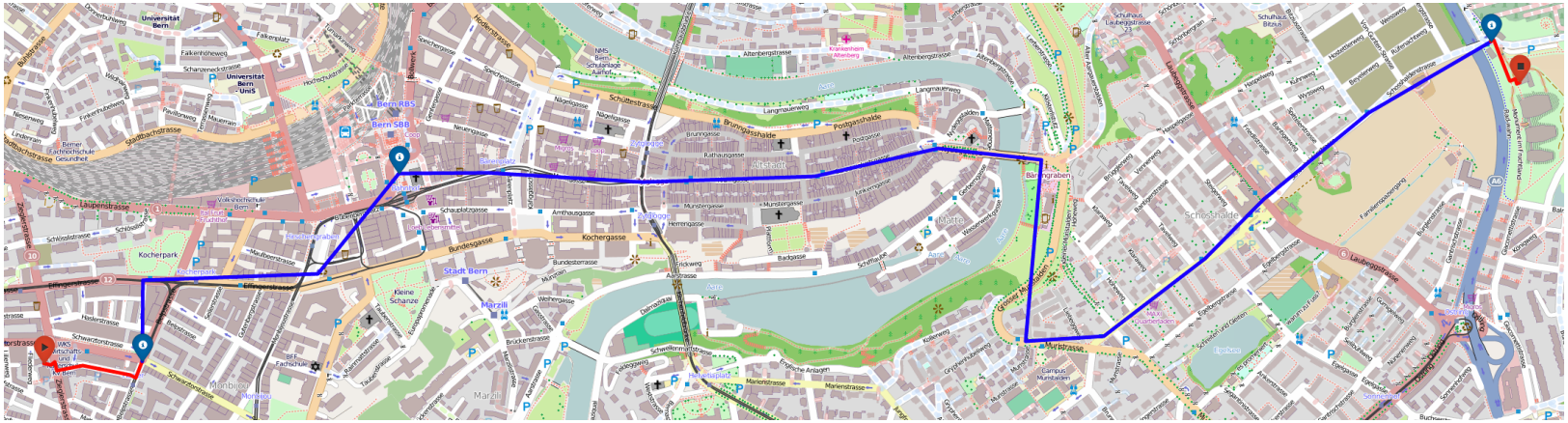
OeV Routing Engine

- **Eigenentwicklung von Glue**
- **Routing Algorithmen basierend**
  - Dijkstra
  - A*
  - ALT Heuristics
  - Zeitäbhangiger Graph


Karte
Delémont
Bassecourt
Courrendlin
Clos du Doubs
Moutier
Saignelégier
Le Noirmont
Tramelan
Tavannes
Malleray
Court
Sonceboz-Sombeval
Courtelary
Saint-Imier
Orvin
Grenchen
Büren an der Aare
Ipsach
Bielersee
Le Landeron
St. Blaise
Ins
Kerzers
Wohlensee
Bas-Vully
Lac de Morat
Vully-les-Lacs
Avenches
Payerne
Avry
Marly
Hauterive
Le Mouret
Planfayon
Farvagny
Düdingen
Tavel
Schwarzenburg
Bösingen
Ueberstorf
Mühleberg
Köniz
Wohlen bei Bern
Ittigen
Zollikofen
Münchenbuchsee
Jegenstorf
Aarberg
Kirchberg
Biberist
Deitingen
Aarwangen
Herzogenbuchsee
Rohrbach
Huttwil
Eriswil
Sumiswald
Rüderswil
Lauperswil
Hasle bei Burgdorf
Langnau im Emmental
Biglen
Grosshöchstetten
Münsingen
Worb
Wichtrach
Linden
Buchholterberg
Riggisberg
Seftigen
Wattenwil
Rüschegg
Steffisburg
Gwatt
Sigriswil
Thun
Niederscherli
Neuenegg
Mümliswil-Ramiswil
Balsthal
Oensingen
Härkingen
Murgenthal
Oftringen
Zofingen
Schönenwerd
Suhr
Lenzburg
Muhen
Seon
Schöftland
Reiden
Triengen
Pfaffnau
Dagmersellen
Ettiswil
Zell
Willisau
Buttisholz
Sempachersee
Sempach
Neuenkirch
Menznau
Ruswil
Wolhusen
Malters
Entlebuch
Schüpfheim
Flühli
Marbach
Eggiwil
Brienzer Rothorn
Brienz
Brienzersee
Lungernsee
Lungern
Giswil
Sarnen
Sachseln
Kägiswil
Alpnach
Pilatus
Hergiswil
Stans
Kriens
Luzern
Ebikon
Horw
Hochdorf
Beromünster
Hitzkirch
Menziken
Reinach
Hallwilersee
Wohlen
Muri
Sins
Inwil
Meiringen
Gadmen
Wolfenschiessen
Dallenwil
Engelberg
Escholzmatt
Wolhusen
Nunningen
Oberdorf
Liesberg
Schönenwerd
Suhr
Aarau
Merlischachen
Kü

Tür zu Tür Routing

- Erweiterung des Haltestelle zu Haltestelle Routing
- Adressdaten basierend auf den CC-GIS Daten der Post
- Fussgänger Routing basierend auf OSM Daten
- Eingabe der Adressen mit Autocompletion



Routenplaner
Zieglerstrasse 34, Bern
Monument im Fruchtland, Bern
08.11.2019
11:28
Suchen
Ab
An
Dauer
Umst.
11:26
11:51
23min.
1
11:34
11:57
23min.
1
11:40
12:03
23min.
1
11:46
12:09
23min.
1

Agenda

- Glue
- Architektur Postauto App (Client)
- Systemübersicht
- Fahrplanteil der PA App
  - Daten
  - OeV Routing Engine
  - Tür zu Tür Routing
- **Eingesetzte Technologien**
- Ausblick

Technologien

- **Fahrplan Backend**
  - Play Framework 2.1.3 (REST Webservices, Web Frontend)
  - Kryo Serialization Framework (Java Fahrplan Model)
  - MongoDB (Konfigurationen, Störungsmeldungen)
  - Twitter Bootstrap (HTML/CSS Framework)
  - AngularJS (Störungsmanager, komplexere Weboberflächen)
  - Leaflet.js Kartendarstellungen basierend auf Openstreetmap
- **Statisches Routing**
  - Basierend auf Openstreetmap
  - OSRM (Open Source Routing Machine)

Agenda

- Glue
- Architektur Postauto App (Client)
- Systemübersicht
- Fahrplanteil der PA App
  - Daten
  - OeV Routing Engine
  - Tür zu Tür Routing
- Eingesetzte Technologien
- **Ausblick**

Ausblick

- Fahrer App
- Smartphones, Phablets, Tablets als Ersatz von Bordrechnern in Bussen
- OeV-Navi
- ....

Kontakt

Glue Software Engineering AG

Zieglerstrasse 34
CH-3007 Bern

http://www.glue.ch

Roland Loser
Leiter BU Mobile Applications

Roland.Loser@glue.ch